



Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:

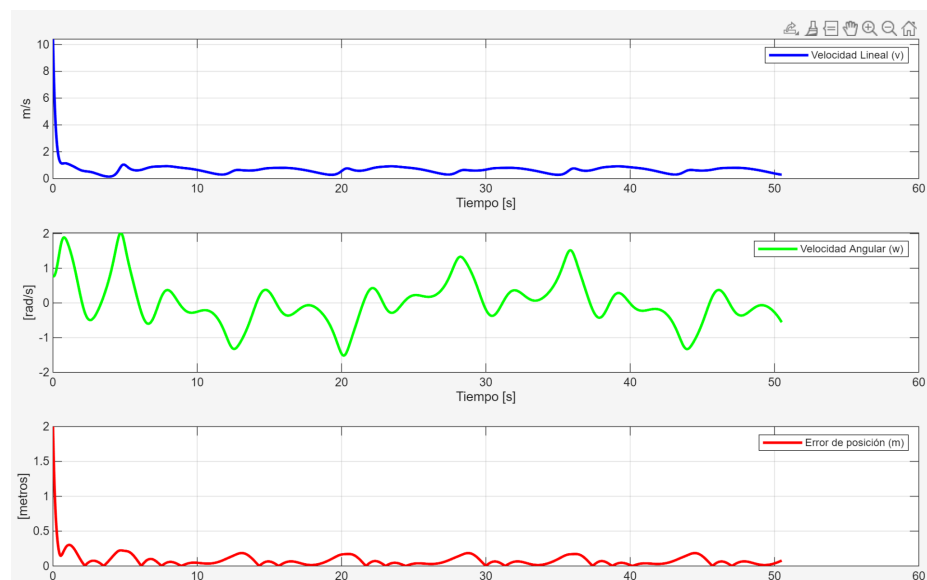
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos

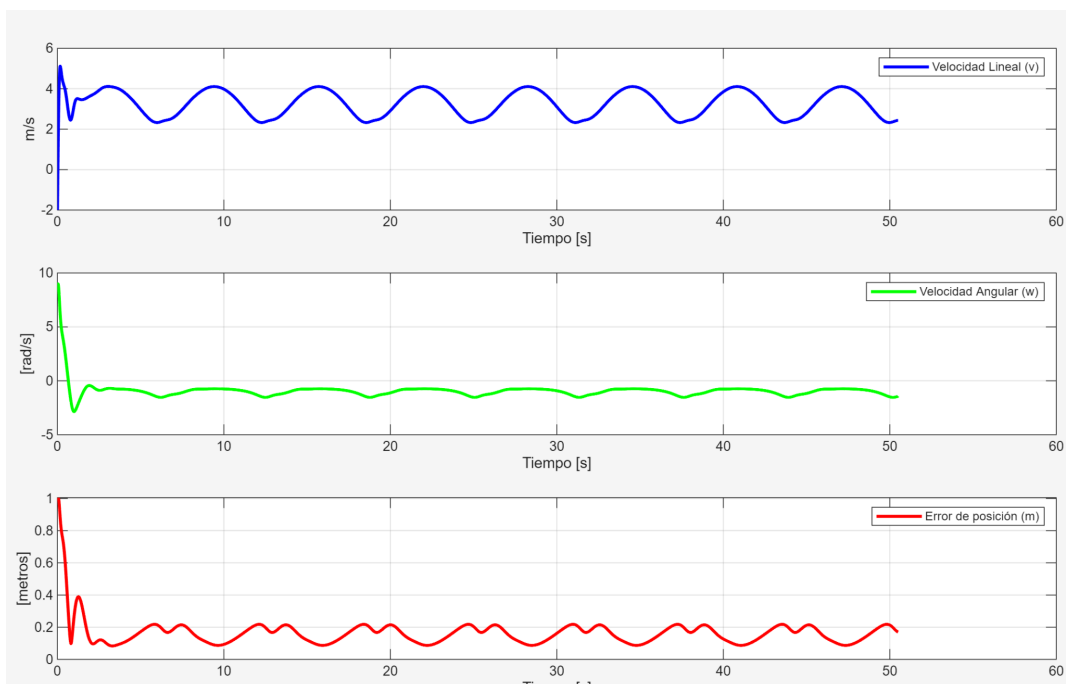
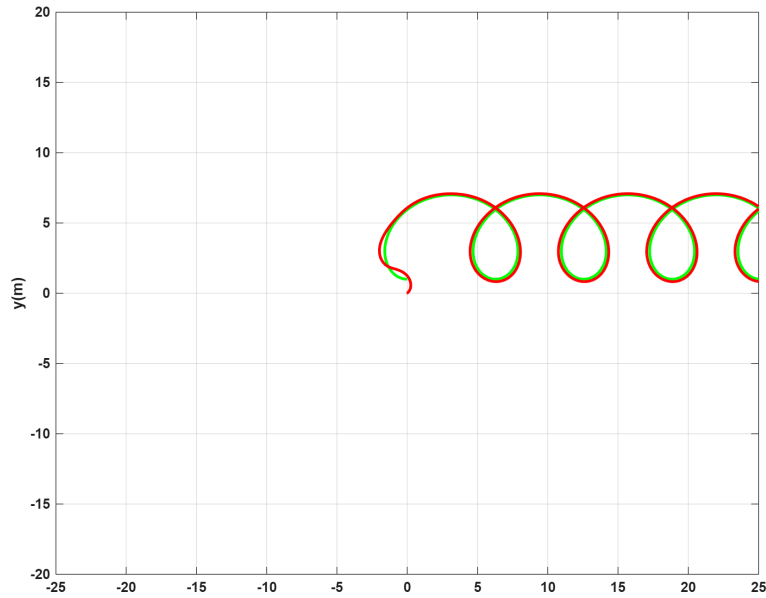
Ezequiel Luna Trejo | A01738153

14 de Mayo De 2026

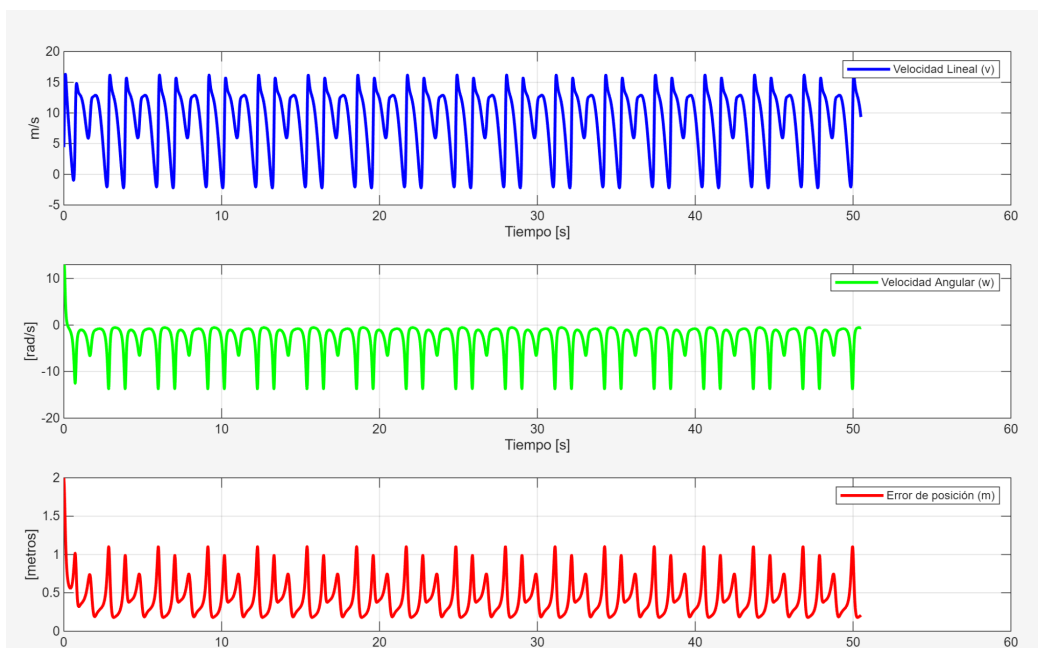
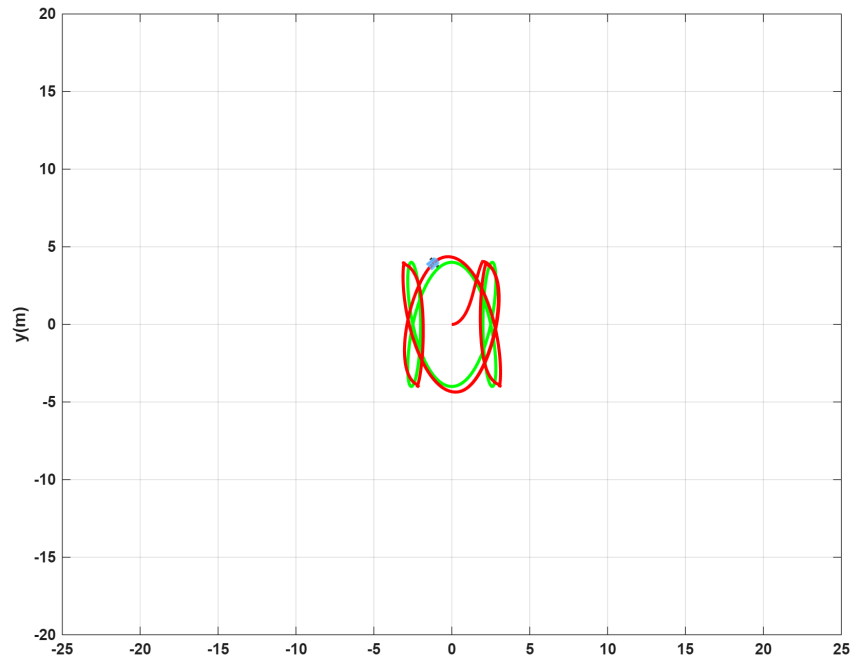
A)



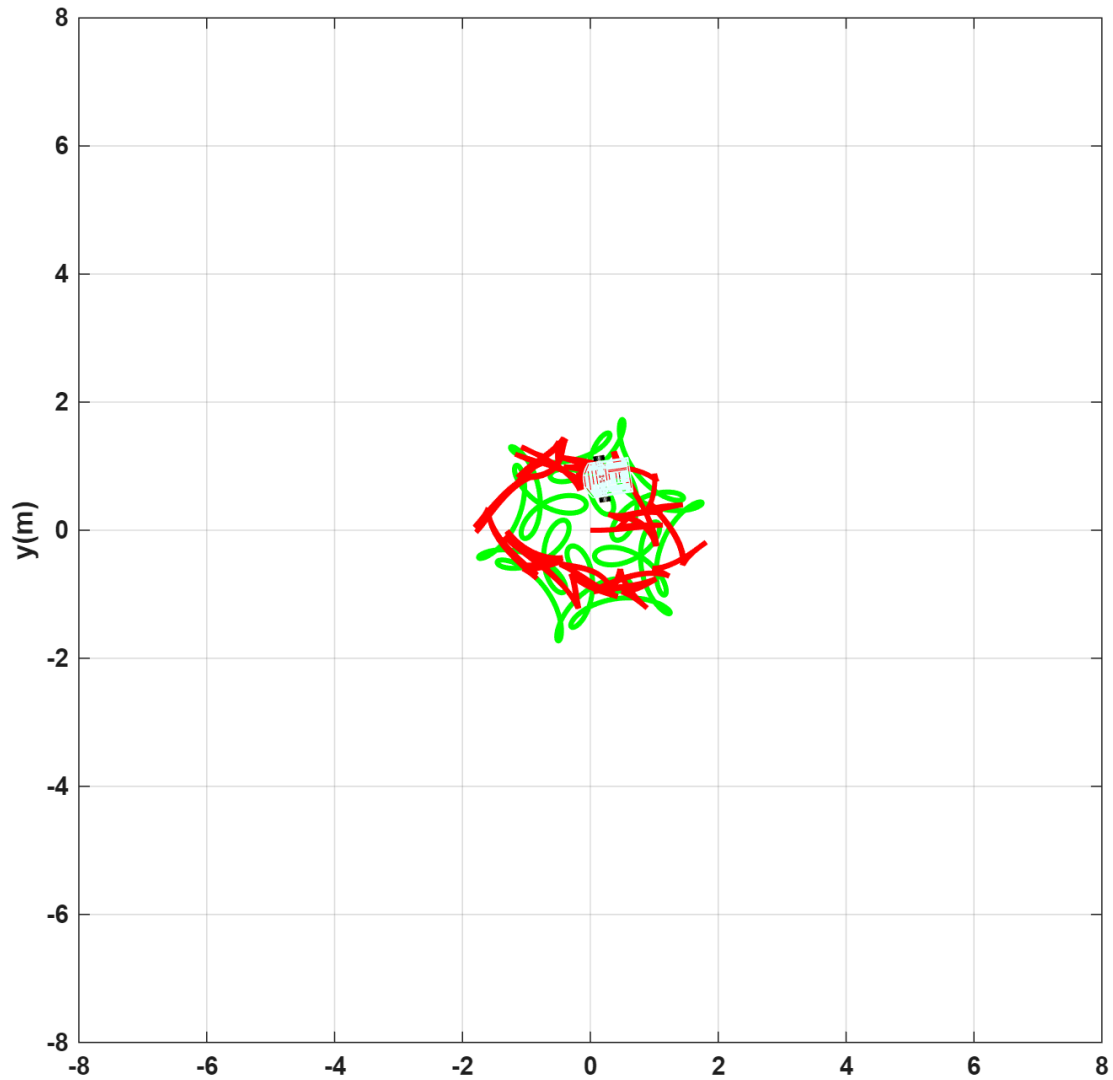
B)



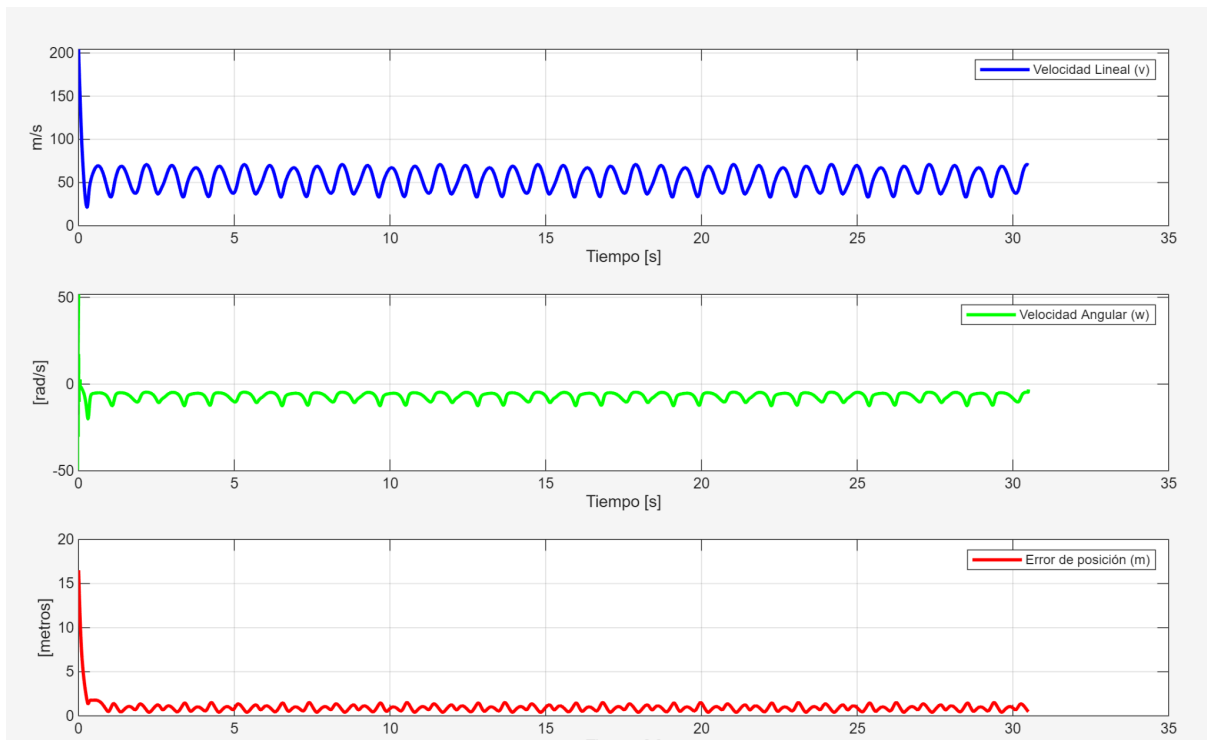
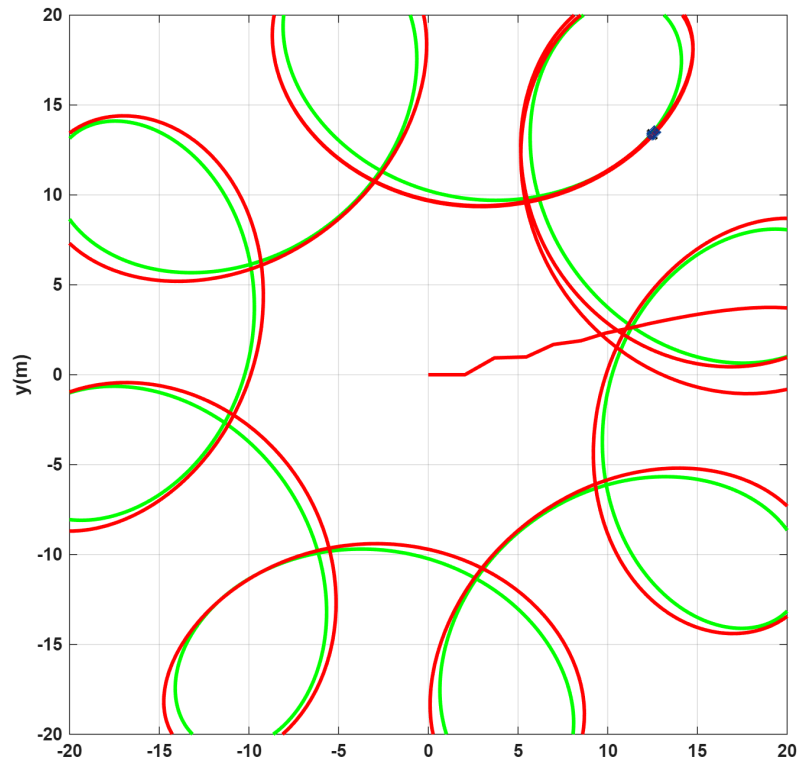
C)



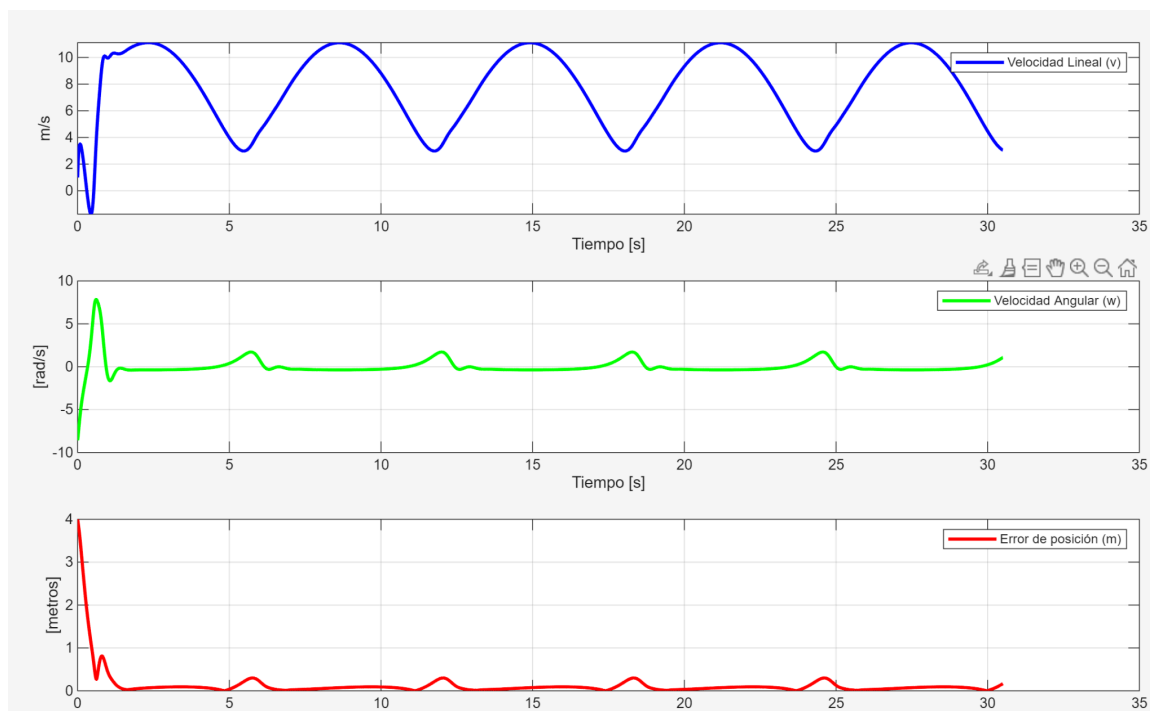
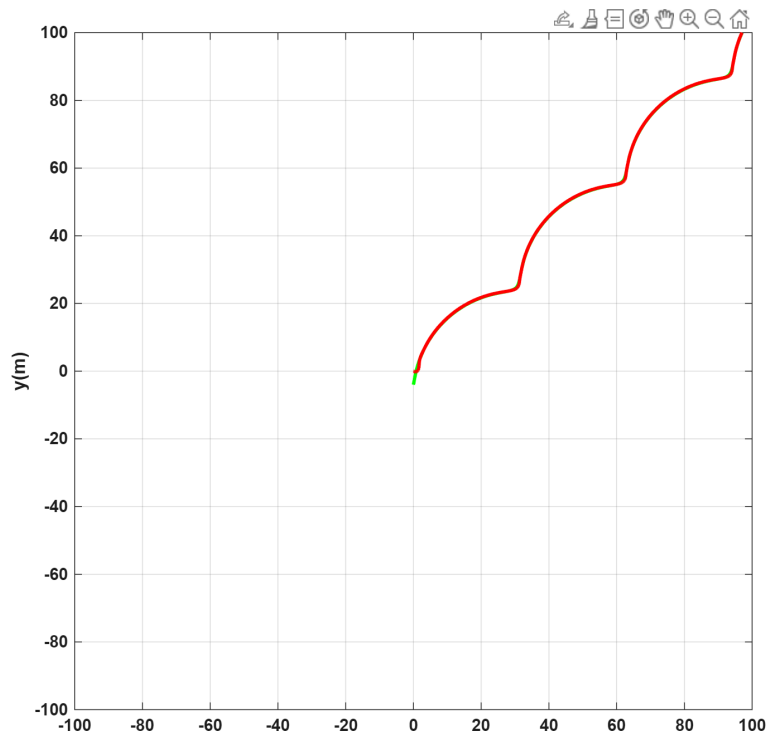
E)



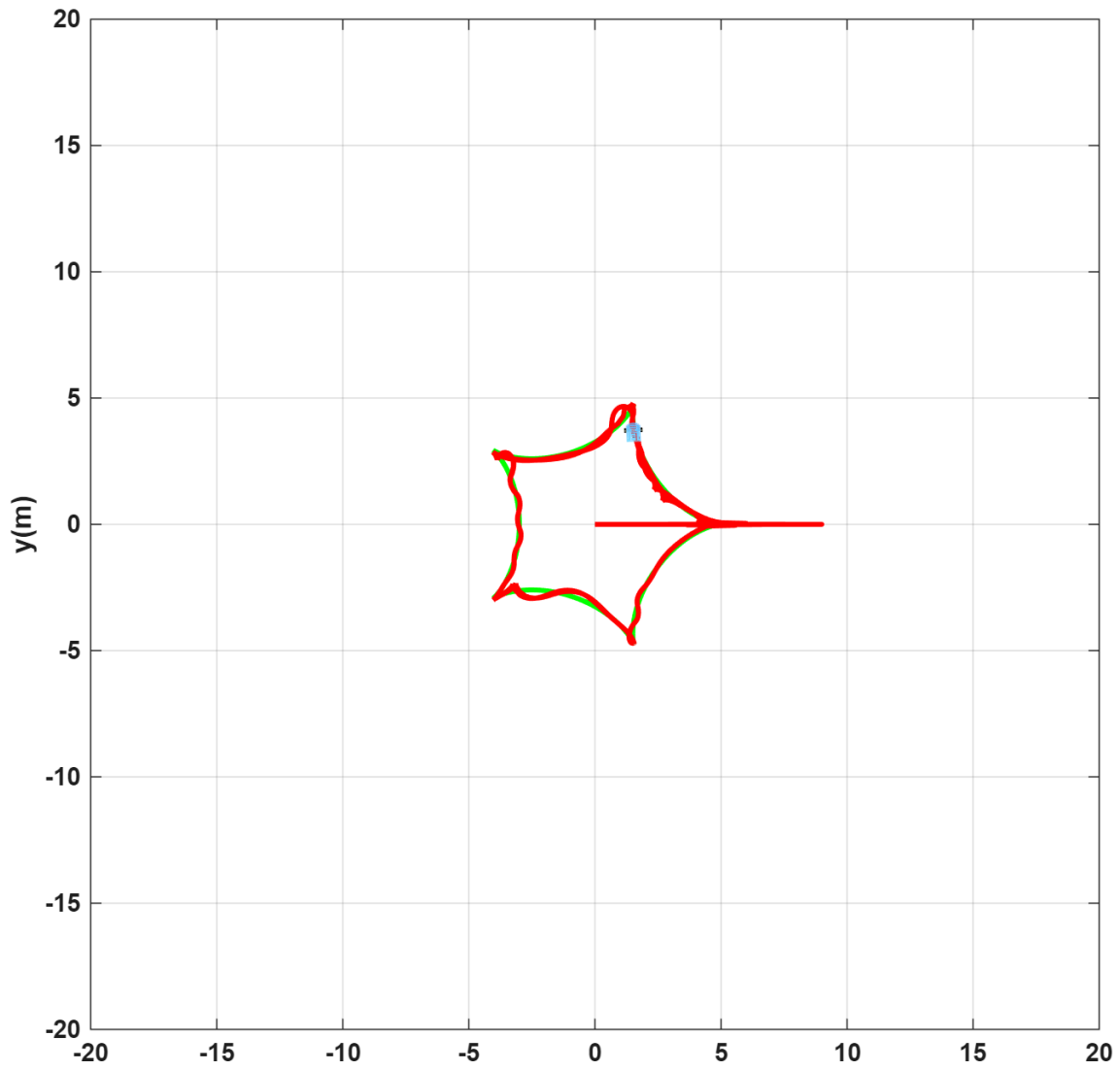
F)

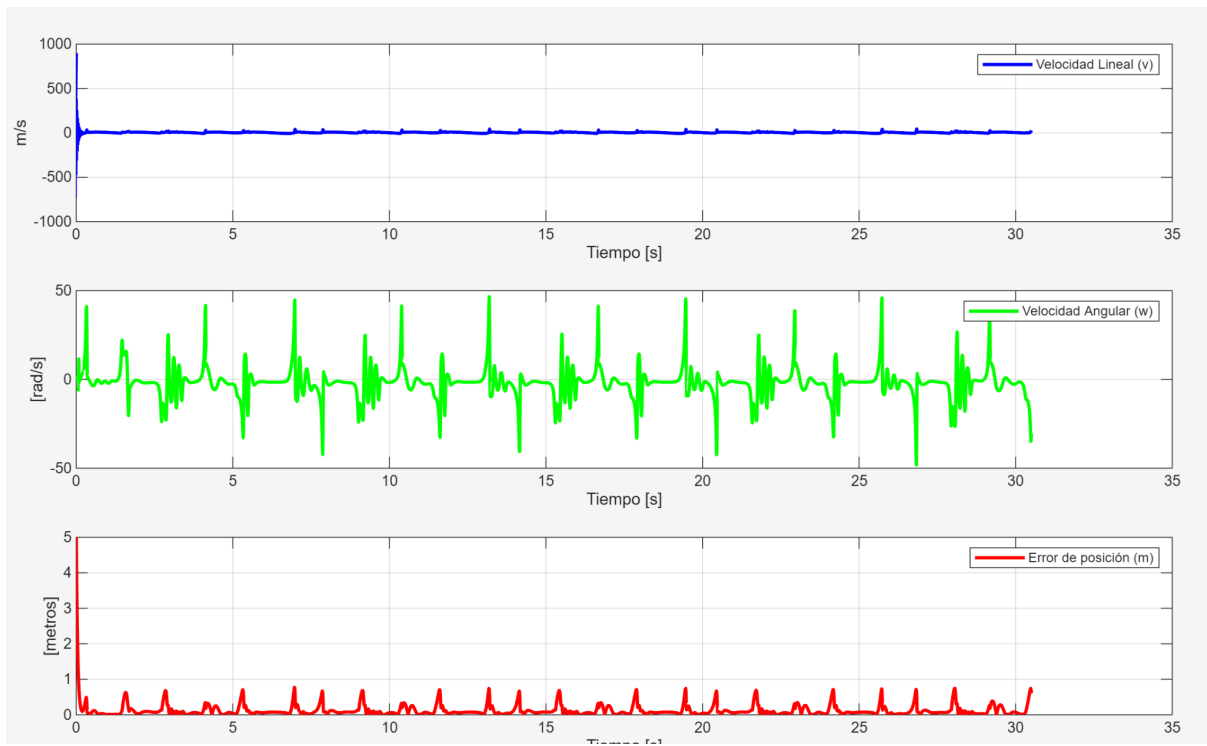


G)



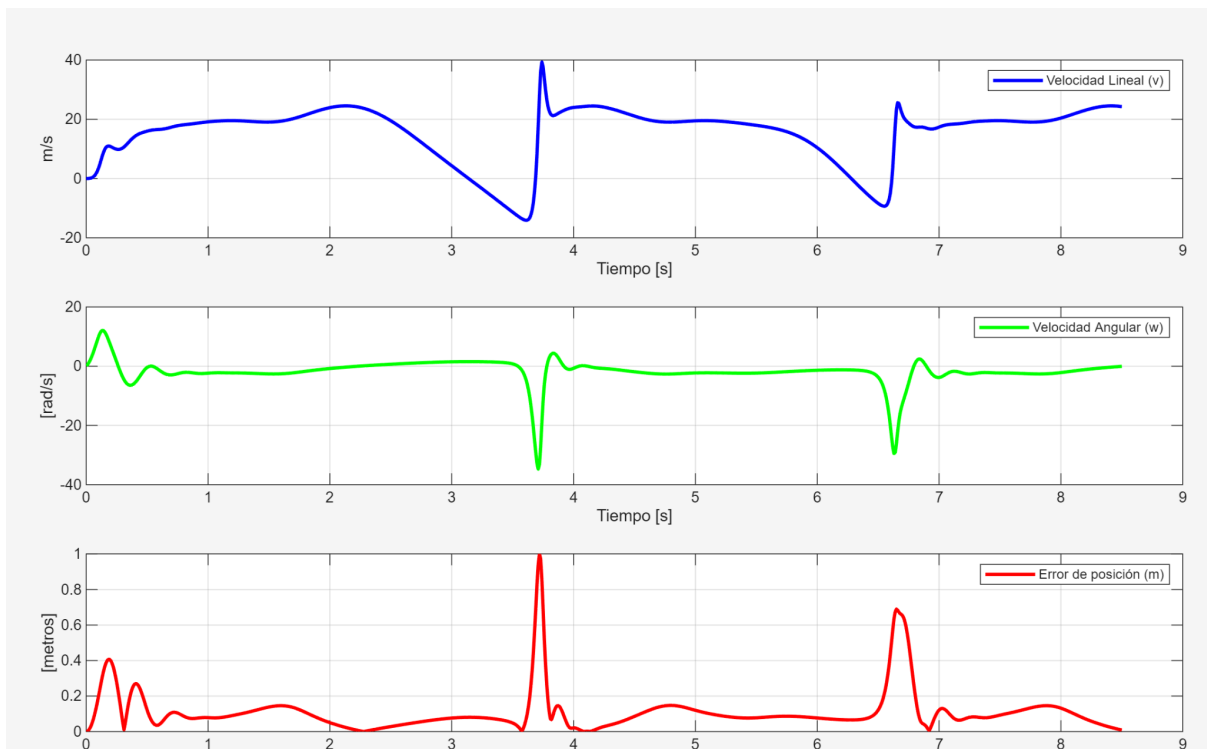
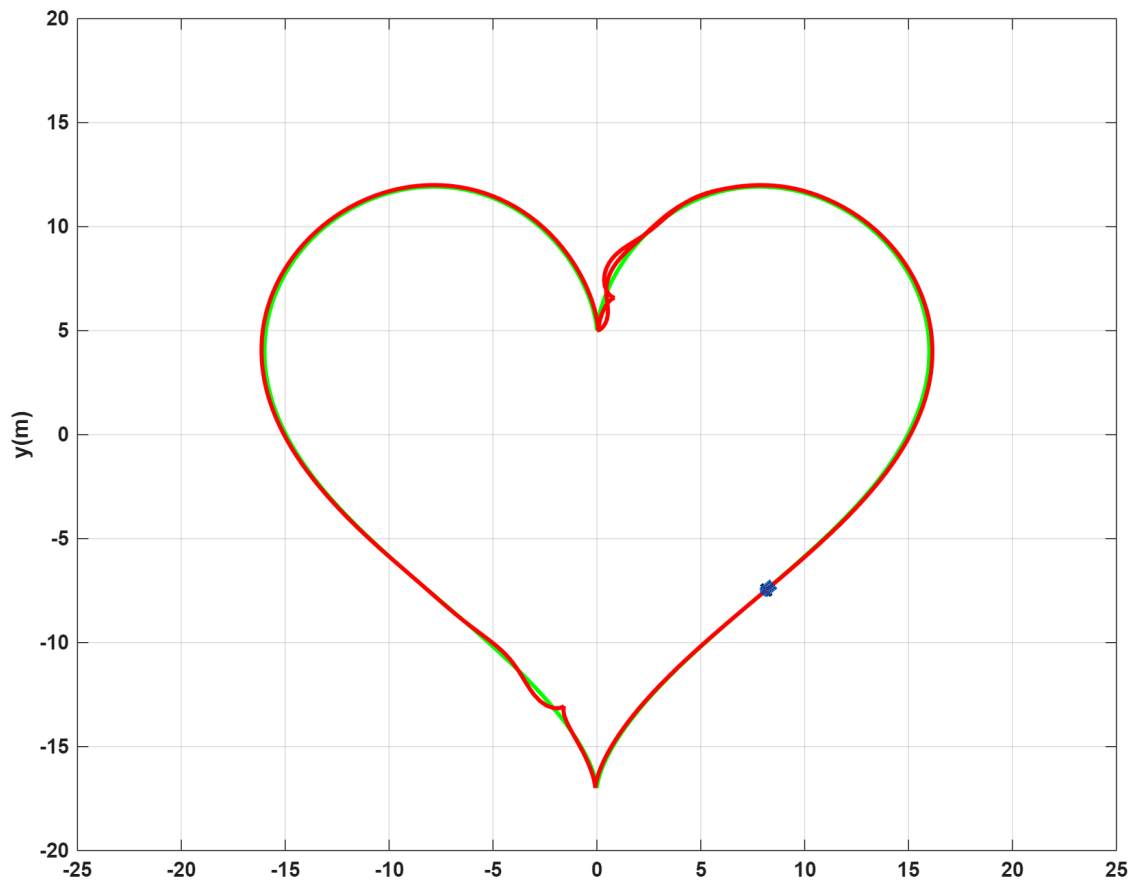
H)



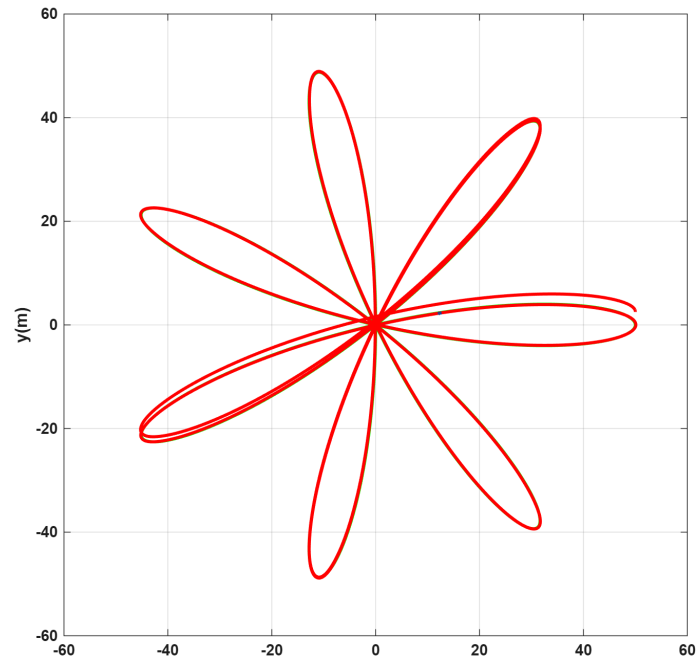


D)

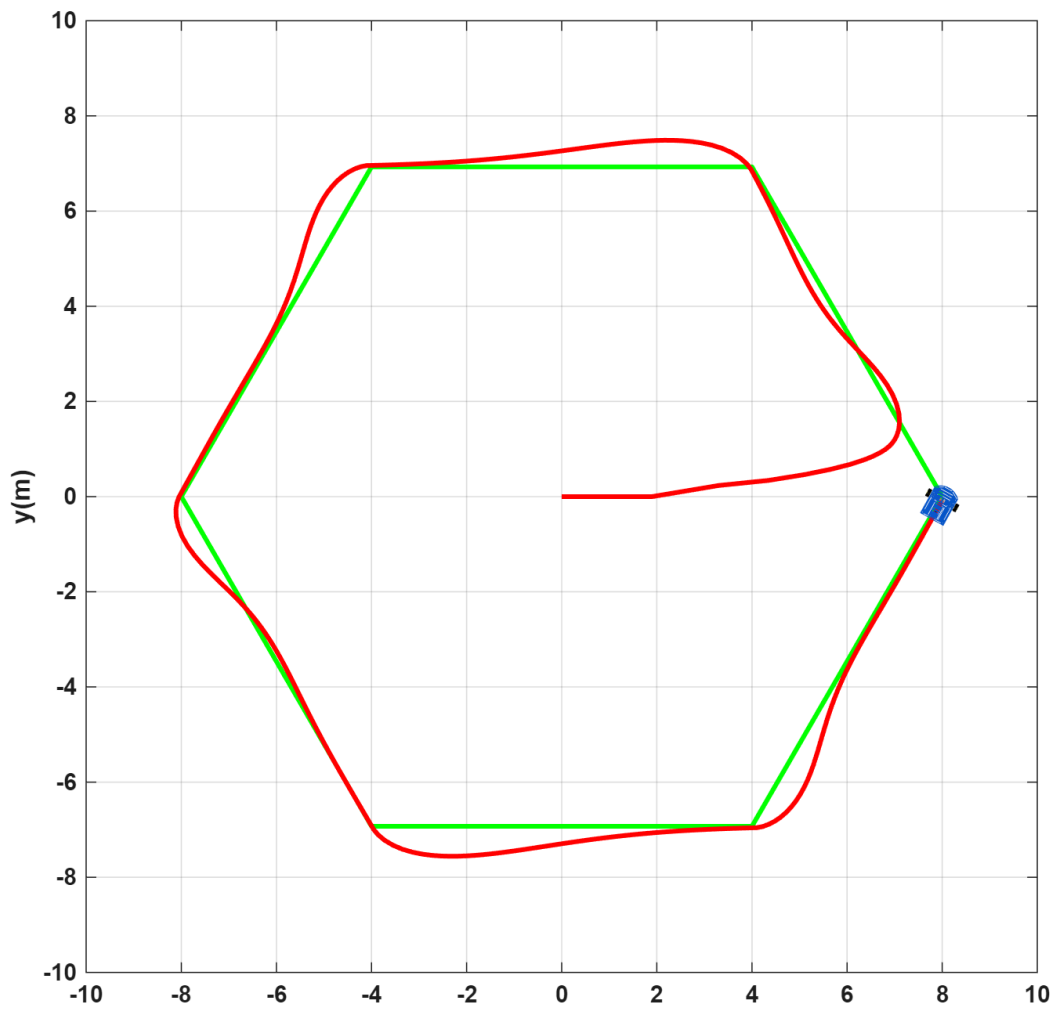
Corazon:

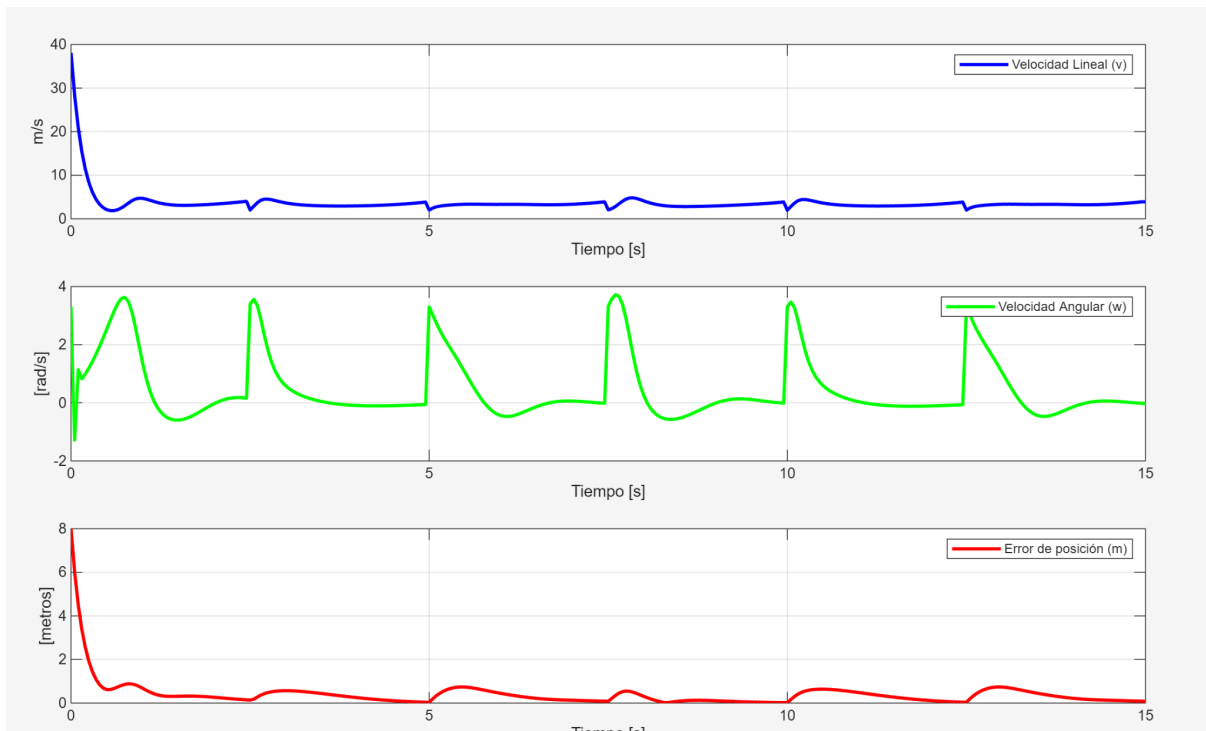


Flor:



Hexagono:





Justificación:

Para adaptar el control cinemático de mi tarea a diferentes escenarios, modifiqué tres parámetros clave en el código. Primero, intervine la función de la trayectoria ajustando la formulación matemática, este parámetro es fundamental porque me permitió alterar la geometría completa de la ruta para generar diversas figuras, dándole total versatilidad al movimiento. Segundo, reajusté la matriz de ganancias del controlador para asegurar que el robot reaccionara con la rapidez y precisión necesarias frente a las nuevas exigencias y tamaños de la ruta, minimizando así el error de seguimiento. Finalmente, modifiqué el tiempo de simulación para garantizar que el sistema tuviera el margen adecuado para recorrer toda la trayectoria de forma fluida, evitando exigir velocidades inalcanzables o saturar el controlador.